CLASE 03

Normalización del modelo

Importancia de la normalización

La normalización es una serie de reglas que se aplican en el modelo lógico para reducir la redundancia y mejorar la integridad de los datos, dividiéndolos en más tablas para que luego se relacionen.

Sin normalización	→	Tener los datos en una misma tabla
Edgar F. Codd	→	1FN, 2FN y 3FN
Boyce-Codd (FNBC)	→	Mejora 3FN y es más estricta
Ronald Fagin	→	4FN y 5FN

Conceptos básicos

Llave Candidata	Es cualquier campo que cumple para ser un PK Ejemplo: DNI
Llave Primaria (PK)	Es el identificador único e irrepetible. Ejemplo: IDEmpleado, ID
Llave Alternativa	Son las candidatas que no se eligieron y sirve para buscar registros. Ejemplo: DNI, SKU
Llave Foránea (FK)	Es una columna que contiene la PK de otra tabla para crear una relación. Ejemplo: IDCliente en una tabla Pedidos
Llave Compuesta	Formado por 2 llaves Foránea. Ejemplo: IDFactura + IDProducto

Las 3 formas normales más utilizados

1FN

- Cada dato debe ser atómico que no se pueda dividir en más campos.
- Debe existir una columna que identifique de forma única PK
- Eliminar grupos repetitivos, no debe tener registros separados por coma, cada registro va en su propia fila.

2FN

- Deben estar en 1 FN
- Si se encuentra en llave simple compuesta pasa automáticamente a 2FN.
- Eliminar dependencias parciales solamente en claves compuestas, cuando un dato no necesita de esa llave para existir.

PK		
id_orden (FK)	num_art(FK)	cant

Llave compuesta por 2 o más FK
Se puede colocar un ID al inicio

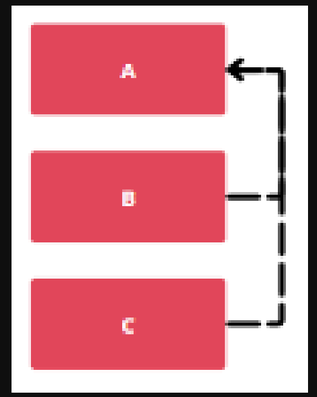
num_art (PK)	nom_art	precio

Llave simple compuesta
formado por un PK

Las 3 formas normales más utilizados

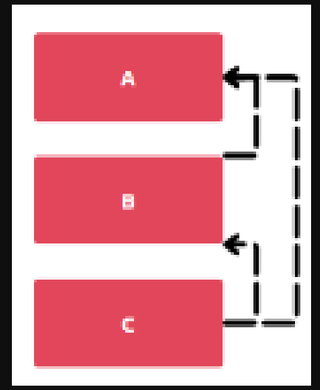
3FN

- Deben estar en 2FN.
- Eliminar dependencias transitivas, un campo no clave no puede depender de otro campo no clave.



Dependencia funcional:

Solamente depende de un PK que es A.



Dependencia transitiva:

El campo B depende directamente de A pero el campo C depende de B y a la vez tiene una decencia transitiva con el campo A.